

Лабораторная работа №9 “Матрицы, часть 2”

Дата выдачи: 28.10.25г.

Срок сдачи: конец 10-й учебной недели

Требуется написать 7 независимых программ:

1. Даны два одномерных целочисленных массива A и B. Сформировать матрицу M, такую что

$$m_{ij} = a_i * b_j.$$

Определить количество полных квадратов в каждой строке матрицы. Записать значения в массив S. Напечатать матрицу M в виде матрицы и рядом столбец S.

2. Повернуть квадратную целочисленную матрицу на 90 градусов по часовой стрелке, затем на 90 градусов против часовой стрелки. Вывести исходную, промежуточную и итоговую матрицы. Дополнительные матрицы и массивы не вводить. Транспонирование не применять.
3. Даны две матрицы A и B, в которых количество столбцов одинаково. Подсчитать для каждого столбца матрицы A количество элементов, больших среднего арифметического элементов соответствующего столбца матрицы B. Вывести полученные значения. Затем преобразовать матрицу B путем умножения всех элементов столбца матрицы на посчитанное для этого столбца значение, если оно ненулевое. Вывести преобразованную матрицу в виде матрицы.
4. Задана матрица D и массив I, содержащий номера строк, для которых необходимо определить максимальный элемент. Значения максимальных элементов запомнить в массиве R. Определить среднее арифметическое вычисленных максимальных значений. Напечатать матрицу D, массивы I и R, среднее арифметическое значение.
5. Даны 2 матрицы A и B. Получить матрицу C, равную произведению матриц A и B. Вывести все матрицы в виде матриц.
6. Дана матрица символов. Преобразовать её следующим образом: заменить все согласные латинские буквы на заглавные, а все гласные латинские буквы на строчные. Вывести матрицу до преобразования и после.
7. Ввести трёхмерный массив (массив матриц размера X*Y*Z). Вывести срез массива по большему измерению, индекс среза – середина размерности с округлением в меньшую сторону.

Требования к реализации программы:

1. Все требования по оформлению, которые предъявлялись к л/р 1-8.
2. Не разрешается использовать возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу.
3. Необходимо обеспечить проверку вводимых значений на корректность (соответствие заданному типу). Проверку производить, самостоятельно обрабатывая вводимую строку. Запрещено использование регулярных выражений, обработчиков исключений, методов строк `isdigit`, `isnumeric` и аналогичные. Возможно создание собственных функций для проверки

вводимых значений. Можно создать собственный модуль, в котором разместить эти функции.

4. Вывод матрицы обеспечить в виде форматированной таблицы, чтобы визуально определялись строки и столбцы матрицы.

Пример:

Введённая матрица:

1	1	2	3
1001	1002	1003	1004
89	67	45	23